Plano de Ensino 2026.2

Licenciatura em Física · Laboratório de Mecânica — IFMG campus Ouro Preto · 2026

Curso: Licenciatura em Física — IFMG, *Campus* Ouro Preto (DIAC/OP) · Matriz 2654

Professor responsável: Julio Azevedo · **Colaborador:** Felipe Beato · **Versão:** v9 · **Data:** 2026-10-21

1. Identificação

Campo	Valor
Disciplina	Laboratório de Mecânica (LME)
Código	`OPLFISI.6088`
Período	4º período
Natureza	Obrigatória · Regular
Pré-requisitos	`OPLFISI.6086` Introdução ao Laboratório (ILB) · `OPLFISI.6018` Mecânica I
Carga horária total	30 h
CH teórica · CH prática-laboratório	0 h · 30 h
Abordagem metodológica	Prática-laboratório
Semestre letivo	2026.2 (24/09/2026 a 22/02/2027)
Horário	Terça-feira, 20:50 às 22:30
Local	Laboratório de Mecânica do Pavilhão de Física (logo após a ILB, no mesmo laboratório)
Período de aulas	29/09/2026 a 26/01/2027 · reserva 02/02 e 16/02/2027
Encontros	15 encontros de 2 h-aula (50 min cada) — 5 da Etapa 1 · 8 das Etapas 2 e 3 · 2 de fechamento
Papel do experimento	**Objeto** — o modelo da Mecânica é posto à prova contra o dado e a incerteza

---

2. Ementa

Proposta de nova ementa — em análise pela Coordenação do Curso. Até a aprovação, vale a ementa em vigor do PPC (p. 78): "Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Mecânica I e II. Análise e apresentação de resultados."

Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Mecânica I e II, nos quais o modelo teórico é confrontado com o dado experimental. Avaliação e expressão de medições e de suas incertezas; propagação de incertezas. Apresentação de tabelas e gráficos; ajuste linear e não linear de curvas aos dados experimentais. Experimentos de leis de Newton; forças peso, elástica e de atrito; empuxo e arrasto; plano inclinado; colisões e conservação do momento linear; hidrostática. Análise e apresentação de resultados em relatório científico.

---

3. Objetivos formativos

3.1 Objetivo geral

Pôr à prova, na bancada, os modelos da Mecânica estudados em Mecânica I e II: medir com incerteza estimada, ajustar o modelo aos dados e decidir, com base na incerteza, se ele explica o fenômeno — e relatar essa decisão em linguagem científica.

3.2 Objetivos específicos

Copiados sem alteração da proposta de ementa v3.

- Realizar atividades experimentais relacionadas aos conteúdos de Mecânica I e II, confrontando previsões dos modelos teóricos com os dados medidos;
- Operar instrumentos de medida e avaliar e expressar medições e suas incertezas, incluindo a propagação de incertezas;
- Apresentar resultados em tabelas e gráficos e ajustar curvas lineares e não lineares aos dados, interpretando o significado físico dos parâmetros obtidos;
- Aprofundar a compreensão dos conteúdos teóricos de Mecânica, avaliando os limites de validade dos modelos diante da incerteza experimental;
- Redigir relatório científico segundo a estrutura e as convenções da comunicação em Física;
- Utilizar laboratórios virtuais como preparação e extensão da atividade de bancada e como recurso para a futura prática docente.

---

4. Conteúdo programático

O conteúdo organiza-se em **3 Etapas** e **13 trilhas** (grade v4, `_planejamento/LFI-LME-Temas-e-Trilhas-v4.md`).

Etapa	Nome	Trilhas
1	Metrologia	**T0A** Primeiros Passos no Laboratório · **T0B** Noções sobre Estimativas e Medidas · **T0C** O Sistema Internacional de Unidades de Medida · **T0D** A Matemática das Medidas · **T0E** O Número π (pi)
2	Forças, Torques, Resultante e Equilíbrio de Corpos em Repouso	**T01** Forças: Peso, Elástica, Tração e Empuxo, Compressão (Normal, Atrito) e Aerodinâmica (Sustentação, Arrasto) · **T02** Resultante das Forças no Equilíbrio Estático de Ponto Material · **T03** Máquinas Simples: Plano Inclinado e Polias · **T04** Centro de Massa, Torque, Resultante de Forças e Torques no Equilíbrio de Corpo Extenso

Etapa	Nome	Trilhas
3	Forças, Aceleração, Trabalho, Energia e Potência de Corpos em Movimento + Fluidos em Equilíbrio	**T05** Forças e Aceleração em Esfera e Bolha em MRU num Tubo com Óleo Mineral, em Carrinho Descendo uma Rampa e em uma Esfera em Queda Livre · **T06** Forças e Aceleração em Corpos em Movimento Circular Uniforme · **T07** Formas de Energia, Fontes de Energia, Conversões, Transformação da Energia, Potência e Rendimento na Mecânica · **T08** Projeto Integrador — Novos Desafios: Educacionais, Científicos, Econômicos, Sociais e Ambientais

4.1 Por que a Etapa 1 retoma a metrologia

Parte da turma cursou a Introdução ao Laboratório antes de sua reformulação, quando estimativa, unidades e escrita da medida não eram tratadas de modo sistemático. A Etapa 1 **nivela** a turma nesse instrumental — estimar antes de medir, o SI, algarismos significativos e potências de dez, e o π como razão medida —, sem o qual não há confronto possível entre modelo e dado nas Etapas 2 e 3.

4.2 O Projeto Integrador (T08)

A T08 fecha a disciplina com um projeto que leva a Mecânica medida na bancada a **novos desafios educacionais, científicos, econômicos, sociais e ambientais**. A referência de partida é DOWBOR (2026), na bibliografia complementar: uma coletânea de gráficos de apoio para aulas e reuniões, da qual cada grupo escolhe um desafio e o lê com as grandezas, as incertezas e os modelos da disciplina. Os gráficos usados são citados pela fonte original de cada um, como pede o organizador.

4.3 O que se repete em toda trilha de bancada

1. **Previsão do modelo** — o que a Mecânica diz que deve acontecer;
2. **Medição com incerteza** — tabelas e gráficos na nomenclatura da bibliografia básica;
3. **Ajuste e decisão** — o modelo é compatível com os dados, dentro da incerteza?

---

5. Metodologia

A disciplina adota as **Trilhas de Aprendizagem**, com os 16 Objetos de Aprendizagem (OAs) da Introdução ao Laboratório e da Física Experimental 1, adaptados à graduação. Cada trilha tem **três paradas**:

Parada	Duração	Regime	O que acontece
Pré-Lab	20 min	Assíncrono, antes do encontro	Leitura do Texto Temático (TT), previsão do resultado pelo modelo, conferência do Inventário de Equipamento (IE) e do checklist de segurança; laboratório virtual quando indicado

Parada	Duração	Regime	O que acontece
Lab	100 min	Presencial — terça, 20:50 às 22:30	Execução na bancada com o **Roteiro de Bancada (RB)**: montagem, medição, registro bruto dos dados e conferência de reprodutibilidade
Pós-Lab	40 min	Assíncrono, após o encontro	Tratamento dos dados, ajuste e confronto com o modelo. **Relatório Mínimo (RM)** até 1 dia após a prática e **Relatório Completo (RC)** até 6 dias

5.1 Princípios de condução

1. **Segurança primeiro.** Todo Roteiro de Bancada (RB) abre com checklist assinável e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
2. **O experimento é objeto.** A previsão do modelo é registrada antes da coleta; a análise decide se o dado a confirma, dentro da incerteza.
3. **Reprodutibilidade.** Todo procedimento deve ser executável por outra pessoa, sem o autor presente.
4. **Inventário rastreável.** Cada trilha tem um Inventário de Equipamento (IE). **Sem inventário, sem aula.**
5. **Laboratório compartilhado.** A LME ocupa o laboratório logo após a ILB: montagens da LME são conferidas no início do encontro e desmontadas ao final.

5.2 Laboratórios virtuais

O Laboratório Virtual de Física da Universidade Federal do Ceará, as animações de V. Vaščák e as simulações PhET da University of Colorado Boulder (bibliografia complementar) são usados no Pré-Lab, para preparar a montagem, e no Pós-Lab, para repetir ou estender a coleta. São de acesso gratuito para o IFMG e para os estudantes, sem licença nem cadastro, e servem ao licenciando como recurso para a futura prática docente.

---

6. Cronograma 2026.2

15 encontros · terça-feira, 20:50 às 22:30 · 2 h-aula por encontro · 30 h-aula no total.

#	Data	Tipo	Trilha / atividade
E1	29/09/2026	**Ambientação**	**T0A** Primeiros Passos no Laboratório — PPC, ementa, este plano, site, metodologia, avaliação, monitoria; normas de segurança e EPI
E2	06/10/2026	**Ambientação**	**T0B** Noções sobre Estimativas e Medidas
E3	13/10/2026	Bancada	*registro a confirmar pelo autor* (grade v3 em transição)
E4	20/10/2026	Bancada	**T0B** Noções sobre Estimativas e Medidas — prática com o RB da ILB; o RB impresso da LME é entregue em E5

#	Data	Tipo	Trilha / atividade
E5	27/10/2026	Bancada	**T0C** O Sistema Internacional de Unidades de Medida — as seis tarefas do QGU com previsão
—	até 17/11/2026	*Assíncrona*	**T0D** A Matemática das Medidas (Pré-Lab no site)
E6	03/11/2026	Bancada	**T0E** O Número π (pi)
E7	10/11/2026	Bancada	**T01** Forças: peso, elástica, tração, empuxo, normal, atrito e aerodinâmica
E8	17/11/2026	Bancada	**T02** Resultante no equilíbrio estático de ponto material
E9	24/11/2026	Bancada	**T03** Máquinas simples: plano inclinado e polias
E10	01/12/2026	Bancada	**T04** Centro de massa, torque e equilíbrio de corpo extenso
—	08/12/2026	*Feriado*	*Nossa Senhora da Conceição — sem aula*
E11	15/12/2026	**Fechamento 1**	Devolutiva das Etapas 1 e 2 (relatórios de T0B a T04)
—	22/12/2026 · 29/12/2026	*Recesso*	*Recesso escolar (21 a 31/12) — sem aula*
E12	05/01/2027	Bancada	**T05** Forças e aceleração: MRU no tubo com óleo, rampa e queda livre
E13	12/01/2027	Bancada	**T06** Forças e aceleração no movimento circular uniforme
E14	19/01/2027	Bancada	**T07** Energia, potência e rendimento na Mecânica
E15	26/01/2027	Projeto	**T08** Projeto Integrador — apresentação dos projetos
R1	02/02/2027	**Fechamento 2**	Devolutiva da Etapa 3 e recuperação (usa a 1.ª reserva)
—	09/02/2027	*Feriado*	*Carnaval (08 a 10/02) — sem aula*
R2	16/02/2027	*Reserva*	Reposição — a única reserva que sobra
—	24 e 25/02/2027	Exame final	Para quem não atingir 60 % (seção 8.2)

6.1 Notas sobre o cronograma

- De 29/09/2026 a 16/02/2027 há **21 terças-feiras**. Não há aula em 4 delas: 08/12 (feriado), 22/12 e 29/12 (recesso escolar) e 09/02 (Carnaval). Das 17 que sobram, 15 recebem os encontros e 2 ficam de reserva.
- Os fechamentos entram **no fim da Estática e no fim da Etapa 3**: as Etapas 1 e 2 são devolvidas antes do movimento, e a Etapa 3 antes da recuperação.
- **v9.** E4 (20/10) foi a prática da T0B, e a T0C passou a E5 (27/10). Para caber a T0E, as Etapas 2 e 3 andam um encontro: o Fechamento 1 vai a E11 (15/12) e o Fechamento 2 usa a reserva R1 (02/02/2027). O prazo de entrega retroativa do Bloco 1 continua 17/11/2026.
- A **Semana de Ciência e Tecnologia** (07 a 09/10) e a 1ª reunião de colegiados (07 a 16/10) não atingem terça-feira de aula. O dia 15/10 (quinta, contado como segunda) não altera o cronograma.

- A reserva R1 recebe o Fechamento 2; R2 só é usada se um encontro cair; sem uso, não há aula. O limite para lançamento das notas é 22/02/2027.
- Fonte: Calendário Acadêmico IFMG-OP 2026, versão de 25/08/2026.

---

7. Recursos didáticos

- **Texto Temático (TT)** — leitura do Pré-Lab, um por trilha;
- **Roteiro de Bancada (RB)** — procedimento do Lab, com checklist de segurança e tabela de coleta; envio digital, com identificação por matrícula;
- **Relatório Mínimo (RM)** e **Relatório Completo (RC)** — digitais, pelo canal divulgado no site na T0A;
- **Site da disciplina** — https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/ — materiais, entregas e monitoria;
- **Laboratórios virtuais** (seção 5.2) e **planilha eletrônica** para tratamento de dados e ajuste de curvas;
- **Inventário de Equipamento (IE)** — definido por trilha na respectiva Camada 2, a conferir com o acervo do laboratório antes de cada encontro de bancada.

---

8. Sistema de avaliação

A avaliação é **processual** e acompanha as três paradas. Os 100 pontos da **etapa única** do componente curricular estão distribuídos em **três Blocos**, um por Etapa do conteúdo programático. Os Blocos são **subdivisões internas da etapa única** (Art. 118, I), não etapas regimentais — por isso o texto diz *Bloco*, e não *Etapa*. No site da disciplina, os mesmos três grupos aparecem como **Etapa 1 · Metrologia**, **Etapa 2 · Estática** e **Etapa 3 · Dinâmica, Energia e Fluidos**: é só navegação — Etapa N do site = Bloco N deste plano.

8.0 Os três Blocos da etapa única

Bloco	Encontros	Trilhas	Pontos por trilha	Total
Bloco 1 · Metrologia	E1 – E6	T0A · T0B · T0C · T0D · T0E	2,0	**10,0**
Bloco 2 · Estática	E7 – E11	T01 · T02 · T03 · T04	11,25	**45,0**
Bloco 3 · Dinâmica, Energia e Fluidos	E12 – R1	T05 · T06 · T07 · T08	10,0 · 10,0 · 10,0 · 15,0	**45,0**
				100,0

Os Blocos 1 e 2 fecham no **Fechamento 1** (E11, 15/12/2026) e o Bloco 3 no **Fechamento 2** (R1, 02/02/2027). O **Projeto Integrador (T08)** vale 15,0 pontos: é a única trilha da Etapa 3 sem bancada própria, e os seus instrumentos são definidos na Camada 2 da T08.

A **T0D — A Matemática das Medidas** (a T0C das versões anteriores) é trilha de **nivelamento assíncrono** e vale nota no Bloco 1: retoma potências de dez, algarismos significativos e arredondamento antes da bancada e pode ser feita a qualquer momento até 17/11/2026.

8.1 Os pesos dentro de cada trilha

Parada	Peso	Instrumento	Como é avaliado	Devolutiva
Pré-Lab	**20 %**	Ficha de preparação do Texto Temático (TT): previsão do modelo, conferência do Inventário de Equipamento (IE) e do checklist de segurança	Entregue no início do encontro; avalia preparo, não acerto da previsão	Na abertura do encontro
Lab	**40 %**	Roteiro de Bancada (RB) preenchido, com dados brutos e registro do procedimento	Conduta de segurança · montagem · registro completo dos dados · reprodutibilidade	Ao final do encontro
Pós-Lab · RM	**15 %**	**Relatório Mínimo** — 1 página, digital, **até 1 dia após a prática**	Dado bruto completo · cálculo visível · resultado como (valor ± incerteza) unidade	No encontro seguinte
Pós-Lab · RC	**25 %**	**Relatório Completo** — digital, **até 6 dias após a prática**	Incertezas e sua propagação · tabelas e gráficos · ajuste linear ou não linear · confronto do modelo com o dado · estrutura e redação	No fechamento do Bloco
	100 %			

Em pontos, por trilha:

Trilha	Pré-Lab (20 %)	Lab · RB (40 %)	RM (15 %)	RC (25 %)	Total
T0A (2,0)	—	—	—	—	**2,0 pela entrega completa**
T0B (2,0)	0,40 (PP 0,08 · FA 0,16 · TN 0,16)	0,80	0,30	0,50	**2,0**
T0C (2,0)	0,40 (PP 0,08 · FA 0,16 · TN 0,16)	0,80 (RB e PR)	0,30	0,50	**2,0**
T0E (2,0)	0,40	0,80	0,30	0,50	**2,0**
T0D (2,0)	—	—	—	—	**2,0 pelo Testinho (TN) completo**
T01 – T04 (11,25)	2,25	4,50	1,69	2,81	**11,25**
T05 – T07 (10,0)	2,00	4,00	1,50	2,50	**10,0**
T08 (15,0)	—	—	—	—	**15,0 pelo Projeto Integrador** (instrumentos na Camada 2 da T08)

Na **T0A** não há coleta: valem a presença, o **termo de segurança assinado** — pré-requisito para a bancada da Etapa 2

— e o Roteiro de Bancada de reconhecimento do laboratório, entregue no encontro. Quem faltar em 29/09 assina o termo antes da T01, com a monitoria.

Na **T0B**, o Pré-Lab (0,40) se divide como na ILB: Ponto de Partida (PP) 20 %, pelo envio · Folha de Atividades (FA) 40 % · Testinho (TN) 40 %. As Simulações (SM) são prática, sem nota.

Na **T0C** (prática em 27/10) valem os quatro instrumentos, como na T0B: o Pré-Lab se divide em PP 20 %, FA 40 % e TN 40 %; a FA2 é prática, sem nota; o Lab soma o Roteiro de Bancada (RB) e a Provinha (PR).

Na **T0D** também não há bancada: vale o **Testinho (TN)** feito completo no site, com identificação por RA, e o cartão de resultado entregue ao professor. A Folha de Atividades (FA) é prática, sem envio.

Entrega retroativa. Como T0A (29/09), T0B (06/10) e T0D passaram a valer nota nas v4 e v5, a entrega e a reposição dos seus instrumentos são aceitas **até 17/11/2026**.

8.2 Os dois relatórios

Relatório Mínimo (RM) — 15 %. Uma página, digital, com identificação por matrícula: dado bruto completo, cálculo visível e resultado com incerteza e algarismos significativos coerentes. É o registro que impede o dado de esfriar.

Relatório Completo (RC) — 25 %. Segue a estrutura e as convenções da comunicação em Física. Avalia-se, além da expressão das medições, a **decisão sobre o modelo**: o ajuste é compatível com a previsão teórica dentro da incerteza? Se não, qual hipótese do modelo falhou?

8.3 Frequência e aprovação

Regulamento de Ensino do IFMG (Resolução n.º 01/2026, Anexo I), regime de matrícula por componente curricular:

- **Frequência mínima: 75 %** do total de horas do componente curricular (Art. 101).
- **Rendimento mínimo para aprovação: 60 %** (Art. 124, II), somado à frequência mínima (Art. 124, I).
- **Etapa única** de 100 pontos, subdividida nos 3 Blocos da seção 8.0; nenhum instrumento isolado ultrapassa 40 % (Art. 118, I e Art. 116, §1º) — o maior desta disciplina é o Projeto Integrador (T08), com **15,0 pontos**.
- **Exame final** (24 e 25/02/2027) para quem não atingir 60 %, com frequência mínima de 75 % (Art. 127, II e Art. 128).
- Referência de rendimento: 60 dos 100 pontos dos três Blocos somados.

---

9. Recuperação e reposição

1. **Devolutiva nos fechamentos (E11 e R1).** Cada relatório volta comentado; o estudante pode reapresentar a análise corrigida até o fechamento seguinte. Os instrumentos já publicados do Bloco 1 (T0A, T0B e T0D) são aceitos, em entrega ou reposição, até 17/11/2026.
2. **Monitoria.** Atendimento para tratamento de dados, gráficos e relatório, com canal divulgado no site desde a T0A.
3. **Recuperação no Fechamento 2 (R1, 02/02/2027).** Avaliação sobre o confronto entre modelo e dado — incerteza, gráfico, ajuste e decisão —, aplicada a um conjunto de dados fornecido.
4. **Reposição de encontro.** Se um encontro não ocorrer, ele é reposto em **R2 (16/02/2027)**. Estudante que perder um encontro de bancada por motivo justificado repõe a coleta com a monitoria, usando o mesmo Roteiro de Bancada (RB).

---

10. Bibliografia

10.1 Básica

1. LIMA, C. R. A.; ZAPPA, F. **Análise de dados para laboratório de física**. Juiz de Fora: UFJF, 2014. 57 p. Disponível em: https://www2.ufjf.br/carlos_lima/wp-content/uploads/sites/520/2019/01/analisedados.pdf. Acesso em: 13 set. 2026.
2. CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

3. SANTORO, A. *et al*. **Estimativas e erros em experimentos de física**. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

10.2 Complementar

1. VUOLO, J. H. **Fundamentos da teoria de erros**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1996.
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Laboratório virtual de física**: mecânica. Fortaleza: UFC, 2020. Disponível em: https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/. Acesso em: 13 set. 2026.
3. VAŠČÁK, V. **Physics at school**: I. Mechanics. Morávia: Vladimír Vaščák, [20–]. Disponível em: https://www.vascak.cz/?id=1&lang
Acesso em: 13 set. 2026.
4. UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER. **PhET Interactive Simulations**: movimento; trabalho, energia e potência; fenômenos quânticos; matemática e estatística. Boulder: University of Colorado Boulder, 2002-. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/filter?subjects=motion,work-energy-and-power,quantum-phenomena,math-and-statistics&type=html. Acesso em: 13 set. 2026.
5. DOWBOR, Ladislau (org.). **Gráficos de apoio para aulas e reuniões**: novos desafios econômicos e sociais. [S. l.]: dowbor.org, set. 2026. 84 p. Disponível em: https://dowbor.org/2026/09/graficos-de-apoio-para-aulas-e-reunioes-novos-desafios-economicos-e-sociais.html. Acesso em: 20 out. 2026.

Ouro Preto, 20 de outubro de 2026.

Prof. Julio Azevedo Licenciatura em Física — IFMG, *Campus* Ouro Preto